

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт
про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1
На тему: «Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм, програма, код.»
з дисципліни: «Основи програмування»
до:
Практичних Робіт до блоку № 1

Виконав:

Студент групи ШІ-12

Козій Василь Іванович

Тема роботи:

Програмування: алгоритм, програма, код. Системи числення. Двійкова система числення.
Розробка та середовище розробки програми: Visual Studio Code, FlowCharts та Draw.io, Git, Github, Algotester, Trello, Linux Console Commands.

Мета роботи:

Встановити та налаштувати середовище розробки Visual Studio Code, інтегрувати розширення для мови C++, розібратися з принципами роботи відлагоджувальника (дебагера) та лінтера. Опанувати фундаментальні поняття мови C/C++. Засвоїти роботу з системою контролю версій Git та сервісом GitHub, вивчити механізми створення Pull Request і здійснення Code Review. Зареєструватися та опанувати інструменти Trello для управління проєктними завданнями, платформу Algotester для розв'язання алгоритмічних задач, а також Draw.io для побудови блок-схем. Ознайомитися з вимогами до оформлення звітів у MS Word. Закріпити знання про системи числення та виконання арифметичних дій у двійковій системі. Практично реалізувати, відлагодити та запустити програмний код мовою C++ у робочому середовищі й належним чином оформити підсумковий звіт.

Теоретичні відомості:

Перелік важливих тем:

- Тема №1: Основні поняття мови C/C++.
- Тема №2: Середовище розробки Visual Studio Code.
- Тема №3: Системи числення.
- Тема №4: FlowCharts та Draw.io.
- Тема №5: Git та GitHub.
- Тема №6: Algotester.
- Тема №7: Trello.
- Тема №8: Linux Console Commands.

Індивідуальний план опрацювання теорії:

Тема №1: Основні поняття мови C/C++ Джерела інформації:

1. Інтерактивний підручник LearnCpp (Розділи 1–2: C++ Basics) — <https://www.learncpp.com/>

2. Базовий курс з C++ на платформі W3Schools (теми синтаксису, змінних та типів даних) — <https://www.w3schools.com/cpp/>
3. Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмування» на базі університетської платформи (Розділ 1: Вступ до C++). Що опрацьовано: • Детально вивчено синтаксичну структуру стандартної програми мовою C++, фундаментальні типи даних і принципи оголошення та використання змінних. • Опановано роботу з базовою бібліотекою введення-виведення <iostream> та ключові засади побудови простих алгоритмів. Статус: Ознайомлений Початок опрацювання теми: 01.09.2026 Завершення опрацювання теми: 10.09.2026

Тема №2: Середовище розробки Visual Studio Code Джерела інформації:

1. Офіційний посібник "Get Started with C++ and MinGW-w64 in Visual Studio Code" — <https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw>
2. Відеоурок на YouTube від freeCodeCamp: "C++ Programming Course" (Частина про встановлення VS Code та компілятора) — https://youtu.be/8jLOx1hD3_o
3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1: «Налаштування середовища розробки та компілятора MinGW». Що опрацьовано: • Здійснено інсталяцію та первинне налаштування редактора Visual Studio Code. • Підключено комплект розширень C/C++ Extension Pack і розгорнуто компілятор MinGW/MSYS2. • Вивчено особливості функціонування лінера для статичного аналізу коду та налаштовано процес відлагодження (debugger). Статус: Ознайомлений Початок опрацювання теми: 03.09.2026 Завершення опрацювання теми: 13.09.2026

Тема №3: Системи числення Джерела інформації:

1. Курс "Computer Science: Number systems" на платформі Khan Academy — <https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet>
2. Стаття "Number Systems in Computer Architecture" на освітньому ресурсі GeeksforGeeks — <https://www.geeksforgeeks.org/number-system-and-base-conversions/>
3. Матеріали лекцій з дисципліни «Дискретна математика» (Тема: Позиційні системи числення та двійкова арифметика). Що опрацьовано: • Поглиблено розуміння алгоритмів конвертації чисел між десятковою, двійковою, вісімковою та шістнадцятковою системами числення. • Відпрацьовано практичні навички виконання базових арифметичних операцій безпосередньо у двійковій системі. Статус: Ознайомлений Початок опрацювання теми: 04.09.2026 Завершення опрацювання теми: 14.09.2026

Тема №4: FlowCharts та Draw.io Джерела інформації:

1. Офіційна документація та туторіали платформи Draw.io (diagrams.net) — <https://www.diagrams.net/doc/>
2. Навчальний посібник "How to Make a Flowchart" від Lucidchart (для розуміння базових графічних блоків) — <https://www.lucidchart.com/pages/what-is-a-flowchart>
3. Методичні вказівки кафедри до графічного моделювання алгоритмічних процесів (на базі стандартів ДСТУ/ISO). Що опрацьовано: • Засвоєно поняття FlowChart та правила графічного відображення алгоритмічних блоків за стандартами. • Опановано функціонал веб-сервісу та додатку Draw.io для побудови наочних схем. • Розроблено та побудовано алгоритмічну блок-схему для розрахункового завдання. Статус: Ознайомлений Початок опрацювання теми: 05.09.2026 Завершення опрацювання теми: 11.09.2026

Тема №5: Git та GitHub Джерела інформації:

1. Інтерактивний курс-тренажер "Learn Git Branching" (пройдено базовий рівень) — <https://learngitbranching.js.org/>
2. Офіційний гайд для новачків GitHub Docs "Hello World" — <https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/hello-world>
3. Розділи 1-2 онлайн-книги «Pro Git» (Основи Git) — <https://git-scm.com/book/uk/v2>
Що опрацьовано: • Встановлено та зконфігуровано консольний клієнт Git. • Вивчено та практично застосовано базові команди управління версіями (init, add, commit, push, pull, checkout). • Створено обліковий запис на GitHub, сформовано SSH-ключі для безпечного доступу, опановано створення репозиторіїв, розгалуження (branching) та оформлення Pull Request. Статус: Ознайомлений Початок опрацювання теми: 08.09.2026 Завершення опрацювання теми: 16.09.2026

Тема №6: Algotester Джерела інформації:

1. Платформа для перевірки задач та спортивного програмування Algotester — <https://algotester.com/>
2. Розділ "Допомога" (Help) та правила автоматичної системи оцінювання (Verdict types) на сайті Algotester — <https://algotester.com/uk/Help>
3. Офіційний YouTube-канал Algotester із відеорозборами задач для початківців — <https://www.youtube.com/c/Algotester> Що опрацьовано: • Зареєстровано профіль користувача на інтерактивній платформі Algotester. • Успішно розв'язано та відправлено на автоматичне тестування низку контрольних алгоритмічних задач. Статус: Ознайомлений Початок опрацювання теми: 11.09.2026 Завершення опрацювання теми: 16.09.2026

Тема №7: Trello Джерела інформації:

1. Офіційний посібник "Getting Started with Trello" з довідкового центру — <https://trello.com/guide>
2. Стаття "Що таке Kanban?" на освітній платформі Atlassian Agile Coach — <https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards>
3. Відеогайд "Як використовувати Trello для студентських проєктів" на YouTube. Що опрацьовано: • Створено персональну та командну дошку в Trello для ведення задач. • Сформовано списки карт за принципом Kanban (To Do, In Progress, Done), додано деталізовані чеклісти. • Налаштовано спільний доступ для колег по команді з метою контролю поточного стану виконання епіку. Статус: Ознайомлений
Початок опрацювання теми: 10.09.2026 Завершення опрацювання теми: 17.09.2026

Тема №8: Linux Console Commands Джерела інформації:

1. Інтерактивний туторіал з командного рядка Linux на платформі Linux Survival — <https://linuxsurvival.com/>
2. Туторіал з базових команд терміналу "Command Line for Beginners" від Ubuntu — <https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners>
3. Офіційна документація середовища MSYS2 (для використання базових Linux-команд на Windows) — <https://www.msys2.org/docs/> Що опрацьовано: • Запущено командний термінал у середовищі MSYS2 / Linux. • Засвоєно ключові утиліти для навігації каталогами (cd, pwd, ls), створення та редагування файлів (touch, mkdir, nano). Статус: Ознайомлений
Початок опрацювання теми: 07.09.2026 Завершення опрацювання теми: 14.09.2026

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1: Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs / MS Word

Деталі завдання: Опанувати інструменти створення графічних блок-схем у Draw.io та навчитися грамотно оформлювати технічну документацію і звіти у текстовому редакторі (MS Word / Google Docs).

Важливі деталі для врахування в імплементації: Дотримання стандартів візуального оформлення алгоритмів та правил додавання підписів до рисунків.

Завдання №2: Configuration: Trello

Деталі завдання: Створити акаунт у сервісі Trello, організувати робочий простір (board) для командної співпраці, декомпонувати завдання епіку та здійснювати моніторинг власного та командного прогресу.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Налаштувати чеклісти для карток та надати доступ членам команди.

Завдання №3: Configuration: Linux Console Commands

Деталі завдання: Налаштувати консольне середовище MSYS2 / MinGW у системі Windows.

Навчитися застосовувати базові утиліти командного рядка для управління файловою системою.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Використання команд навігації, створення, перегляду та редагування текстових файлів.

Завдання №4: Configuration: Visual Studio Code, VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner, debugger

Деталі завдання: Інсталювати та налаштувати IDE Visual Studio Code з підтримкою C/C++, встановити плагіни IntelliSense, підключити компілятор MinGW, налаштувати файл конфігурації для збірки й відлагодження, виконати тестовий запуск коду.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Налаштування коректного виведення кодування UTF-8 у консолі та роботи дебагера.

Завдання №5: Configuration: Git

Деталі завдання: Встановити та налаштувати локальну систему контролю версій Git. Опанувати виконання основних команд для фіксації та відстеження змін у проєкті.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Налаштування глобальних параметрів user.name та user.email.

Завдання №6: Configuration: GitHub

Деталі завдання: Зареєструвати персональний акаунт на GitHub, підключити локальний Git за допомогою SSH-ключа, навчитися створювати репозиторії, здійснювати push та pull коду, а також оформлювати Pull Request.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Генерування та додавання публічного SSH-ключа в налаштуваннях профілю.

Завдання №7: Configuration: Algotester

Деталі завдання: Створити обліковий запис на платформі Algotester, ознайомитися з інтерфейсом та регламентом відправки розв'язків задач.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Забезпечення коректності формату введення та виведення даних відповідно до вимог задач.

Завдання №8: Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

Деталі завдання: Створити власну гілку та репозиторій, налаштувати спільний доступ із членами команди та виконати обмін файлами через систему контролю версій.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Уникнення конфліктів під час злиття гілок (merge conflicts).

Завдання №9: Binary Calculations

Деталі завдання: 1. Згенерувати два десяткові числа у та x у діапазоні від 20 до 99.

2. Перевести числа у та x у двійкову систему числення.

3. Виконати арифметичне додавання та інші операції над ними безпосередньо в двійковій системі.

Важливі деталі для врахування в імplementації: Покроковий розрахунок «в стовпчик» із фіксацією переносів розрядів.

Завдання №10: Run First Program – задача про зарядну станцію

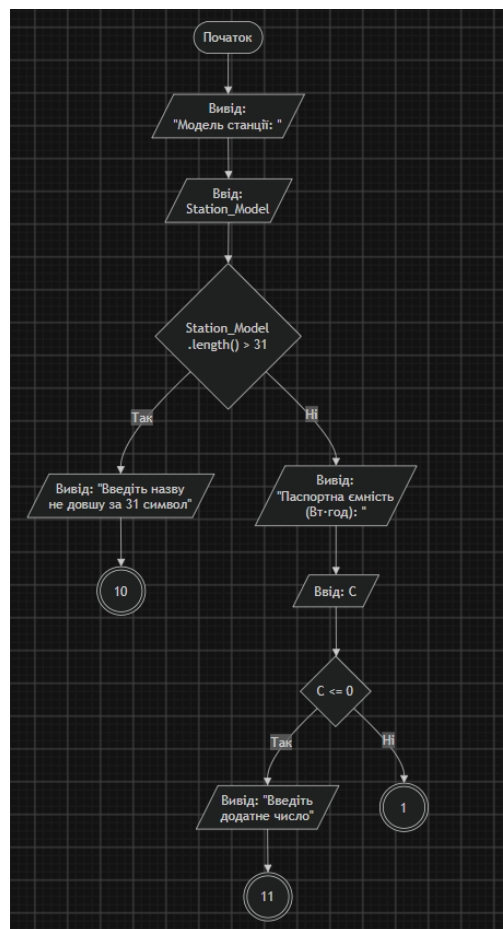
Деталі завдання: Написати розрахункову програму мовою C++, яка приймає характеристики портативної зарядної станції (модель, паспортна ємність, вік пристрою, рівень заряду, ККД інвертора) та потужність підключеного приладу, обчислює фактичну ємність з урахуванням зносу, корисний запас енергії, втрати та підсумковий час автономної роботи приладу у годинах і хвилинах.

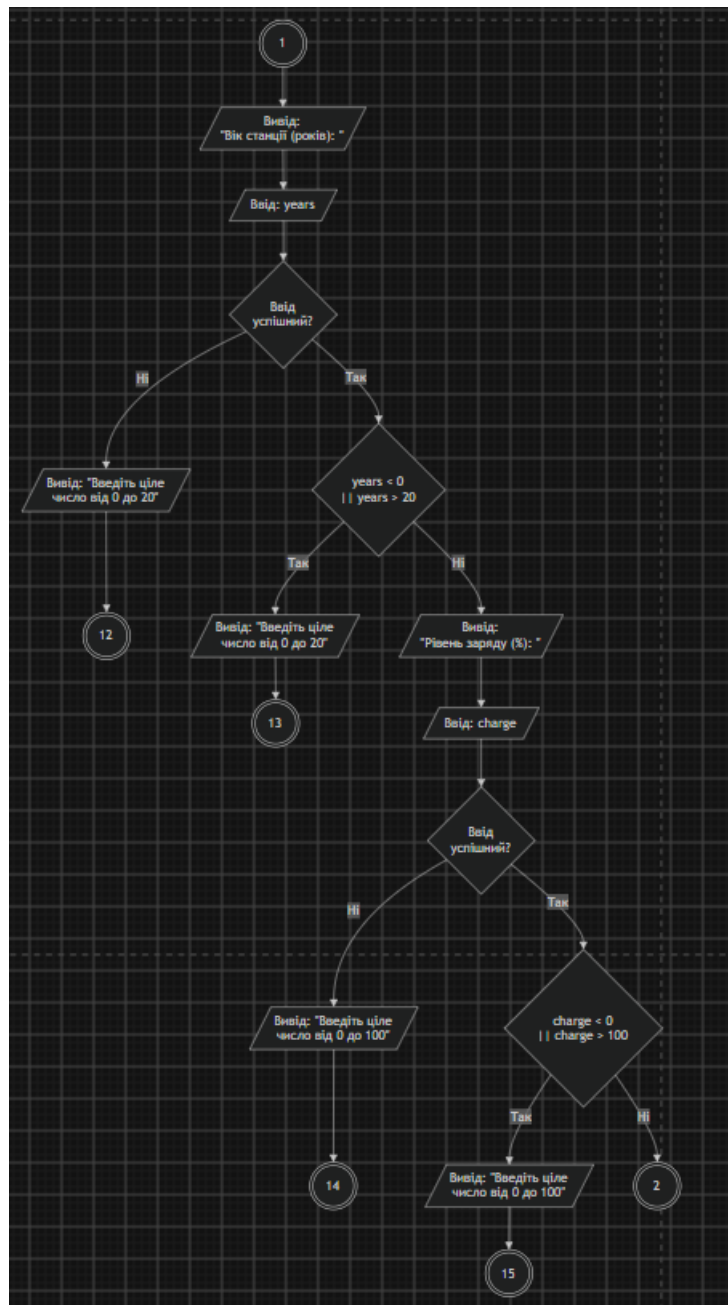
Важливі деталі для врахування в імплементації: Використання стандартного потокового введення/виведення (cin, cout), коректна робота з кодуванням UTF-8 через windows.h, обробка помилок та коректне форматування дробових чисел за допомогою std::fixed і std::setprecision.

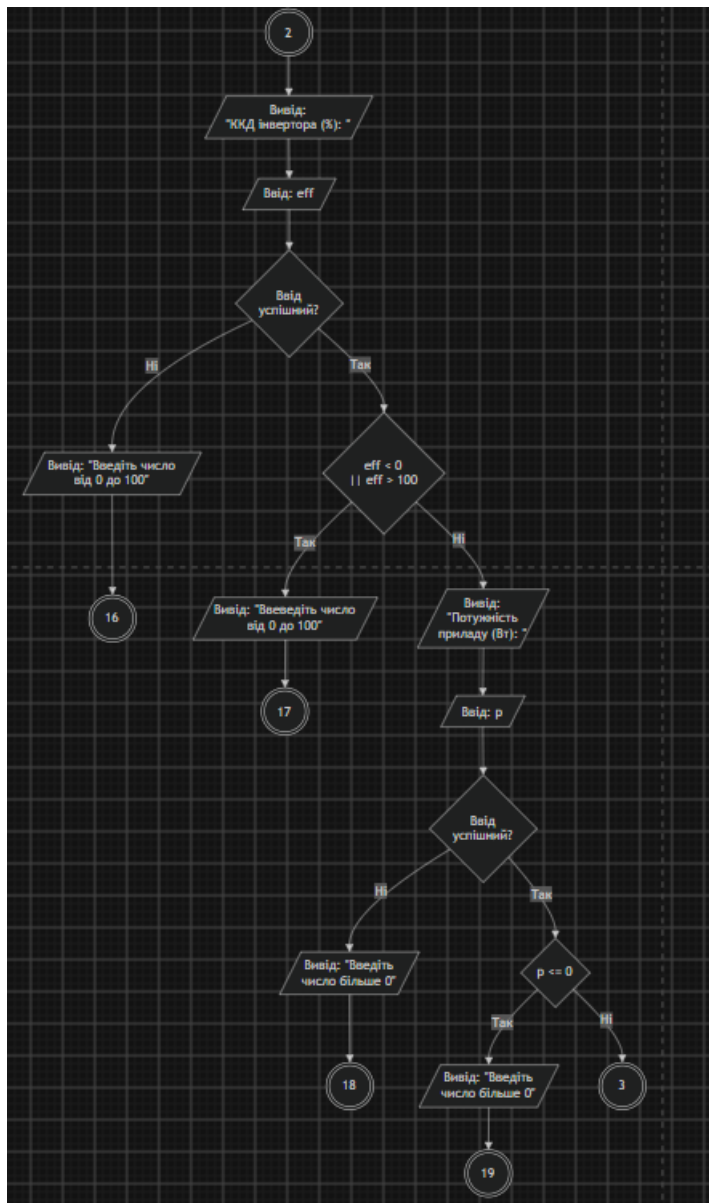
2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

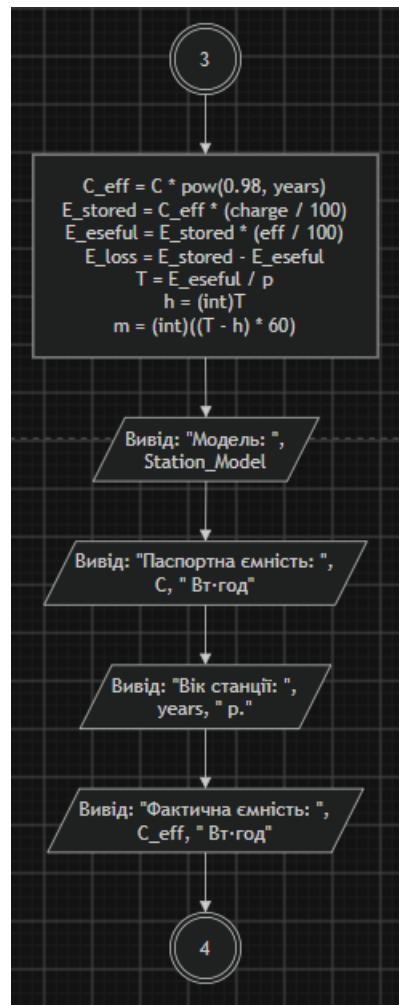
Програма №1 (Завдання №10): Задача про станцію

Блок-схема:









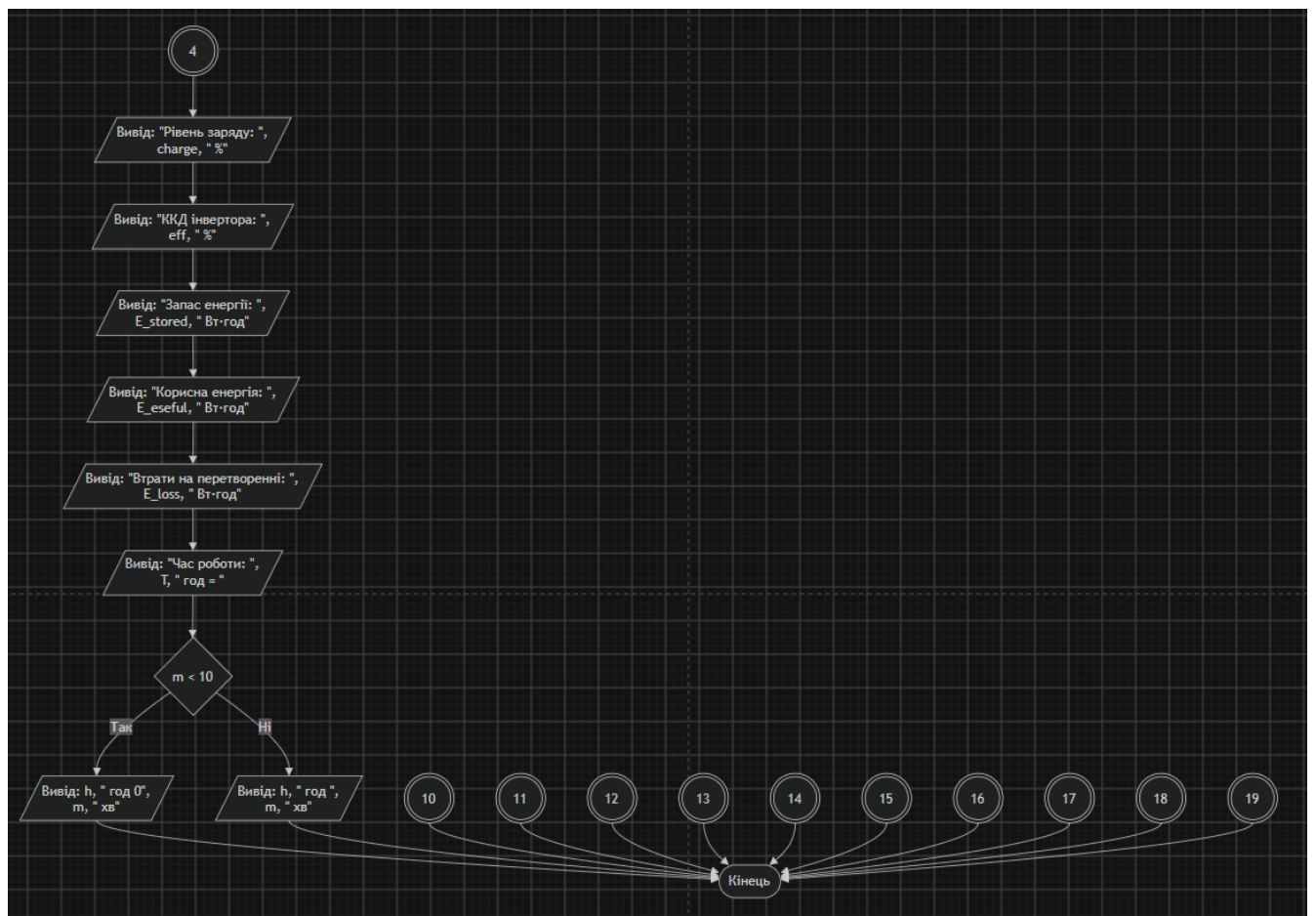


Рис. 1. Блок-схема до задачі про зарядну станцію

- Планований час на реалізацію: 20 хвилин.
- Важливі деталі для врахування в імплементації: Організація логічної перевірки діапазонів вхідних даних (валідація), розрахунок деградації акумулятора за формулою $C_{eff} = C * 0.98^{years}$, обчислення залишку часу та форматований вивід результату.

3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Завдання №1: Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs

Встановив та налаштував інструмент Draw.io на локальній ПК-системі. Опанував побудову алгоритмічних блок-схем:

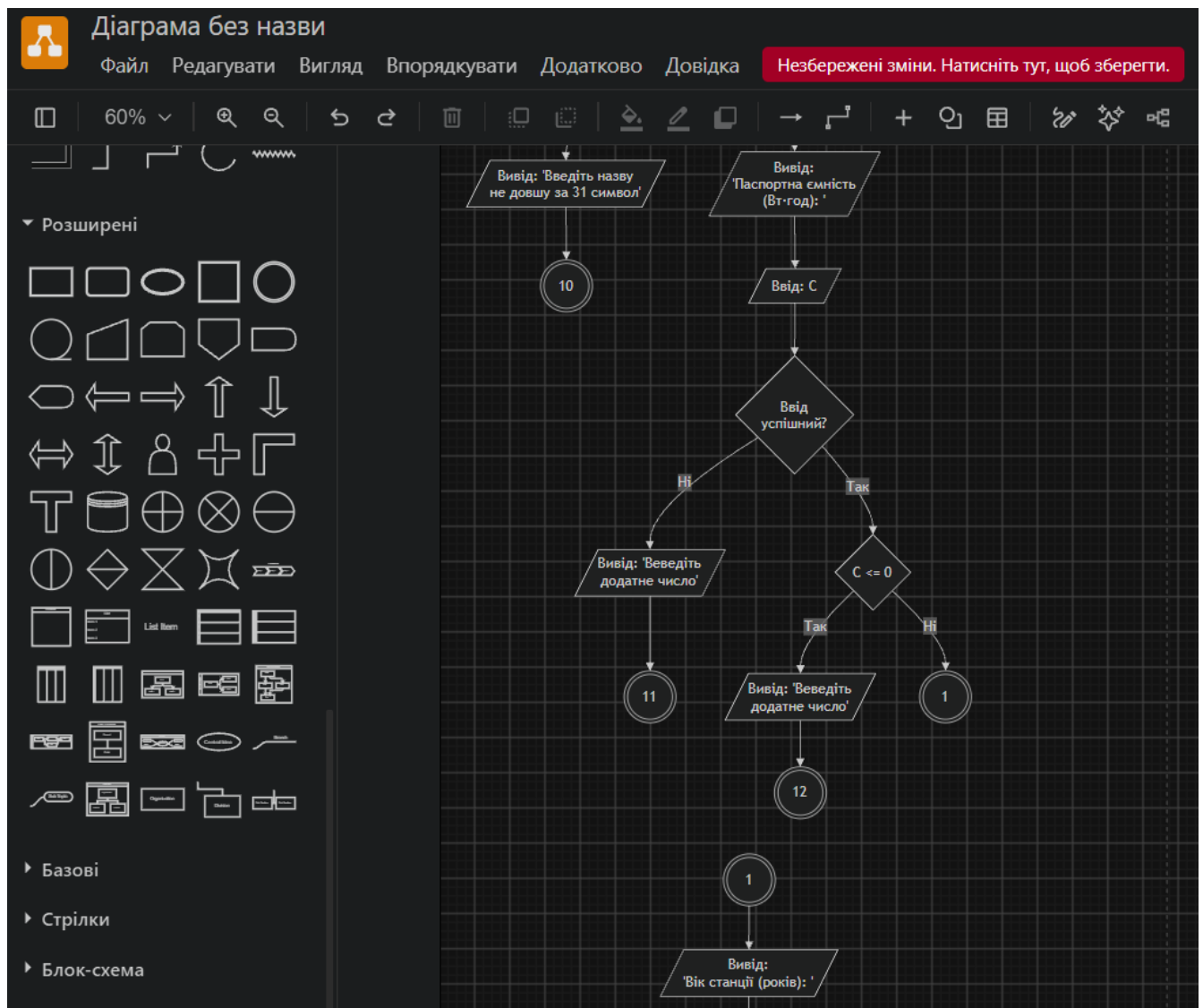


Рис. 2. Створення блок-схеми у середовищі Draw.io

Завдання №2: Configuration: Trello

Створив командну дошку в сервісі Trello. Надав колегам по команді доступ для перегляду та оцінки прогресу виконання робіт. Сформував детальні чеклісти до карток завдань:

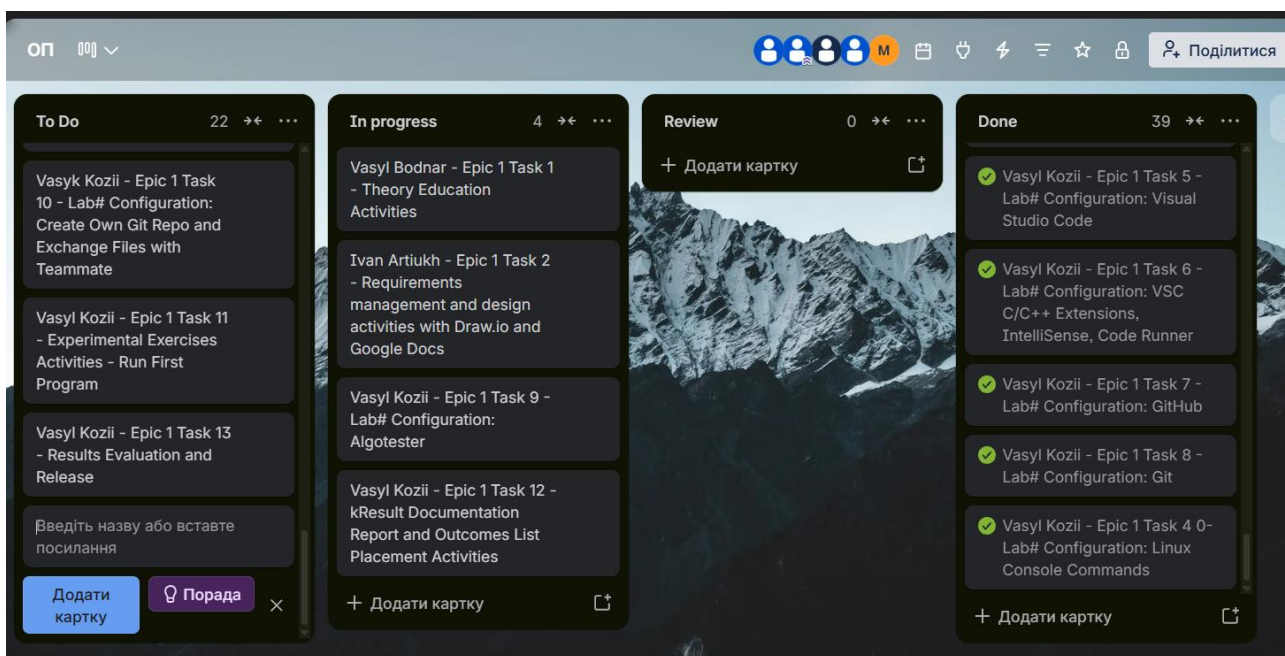


Рис. 3. Створена дошка завдань у Trello

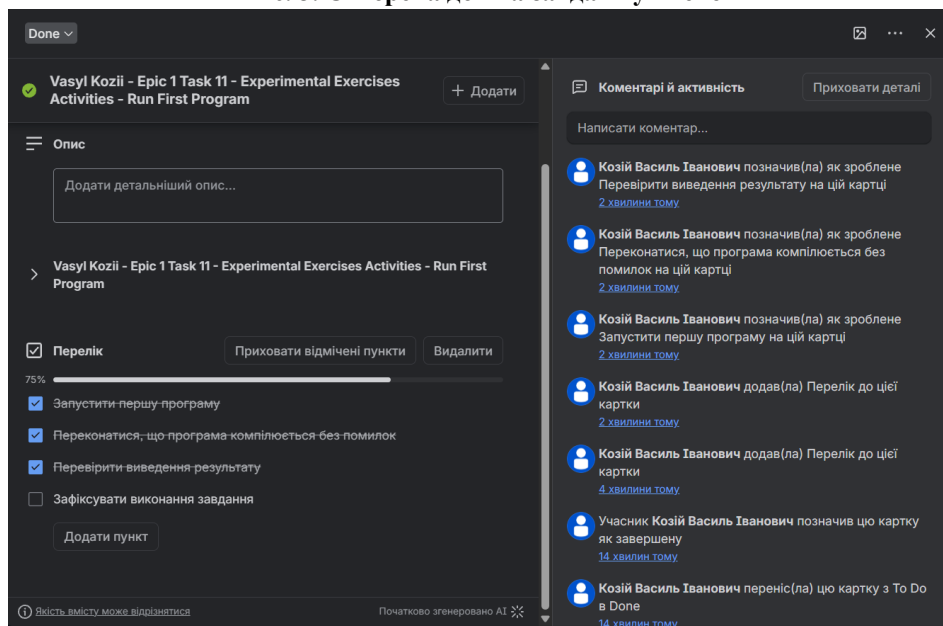


Рис. 4. Чекліст у картці завдання в Trello

Завдання №3: Configuration: Linux Console Commands

Закріпив навички використання команд консолі Linux у середовищі MSYS2:

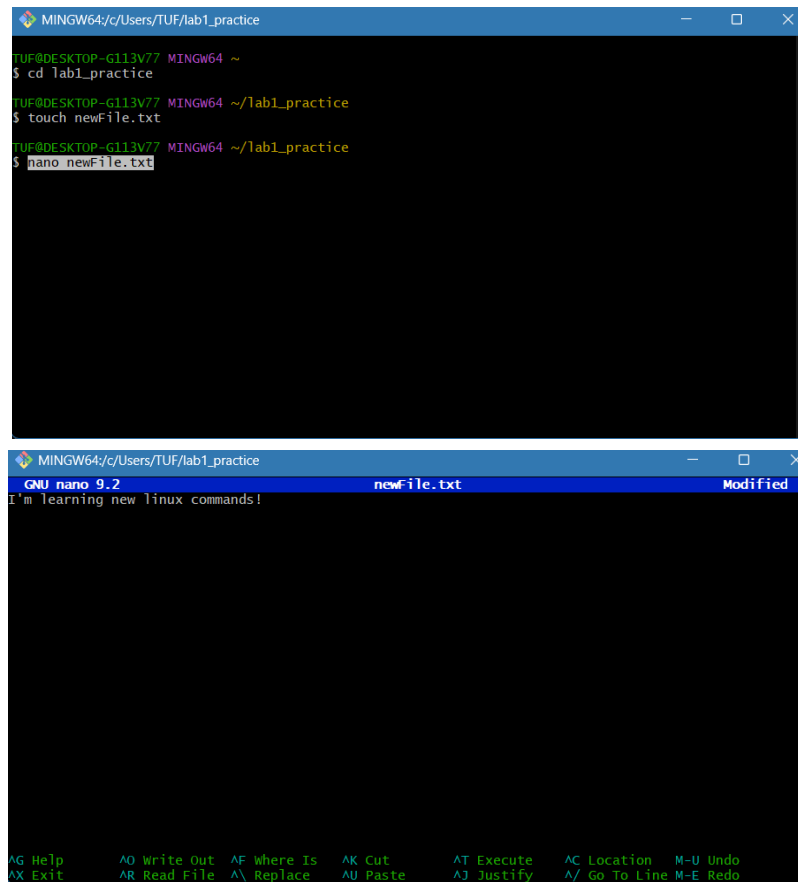


Рис. 5. Виконання команд у командному рядку Linux / MSYS2

Завдання №4: Configuration: Visual Studio Code, VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner, debugger

Інсталивав комплект розширень C/C++ у середовище Visual Studio Code та розгорнув середовище MSYS2 для компіляції:

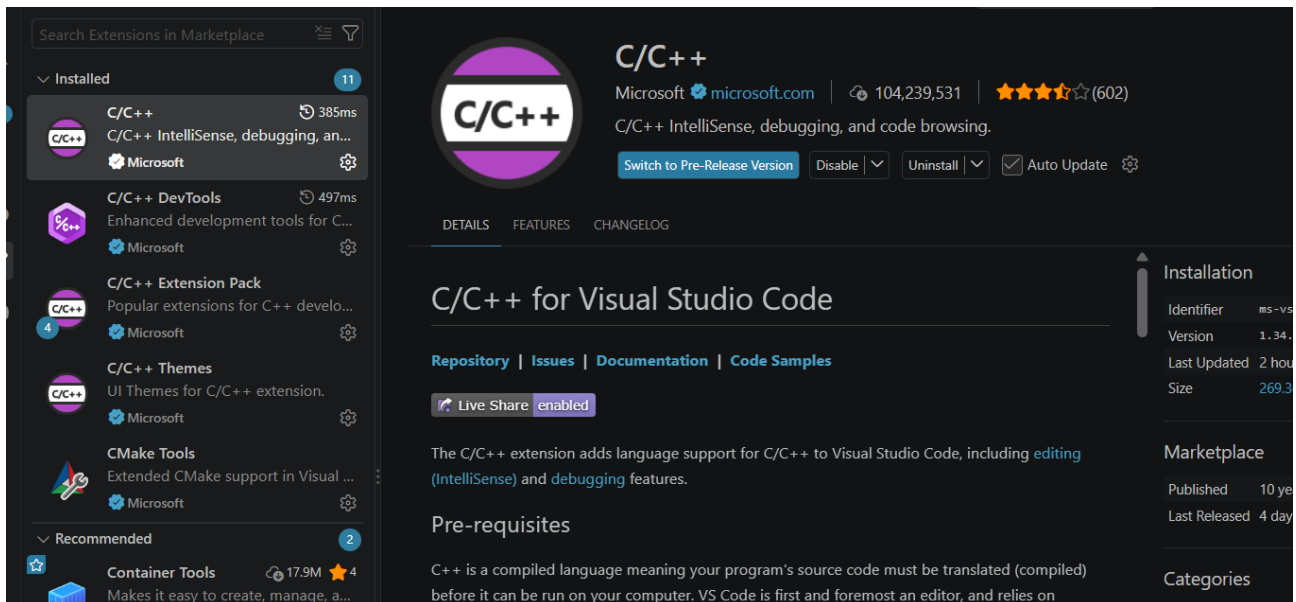


Рис. 6. Встановлені розширення C/C++ у Visual Studio Code

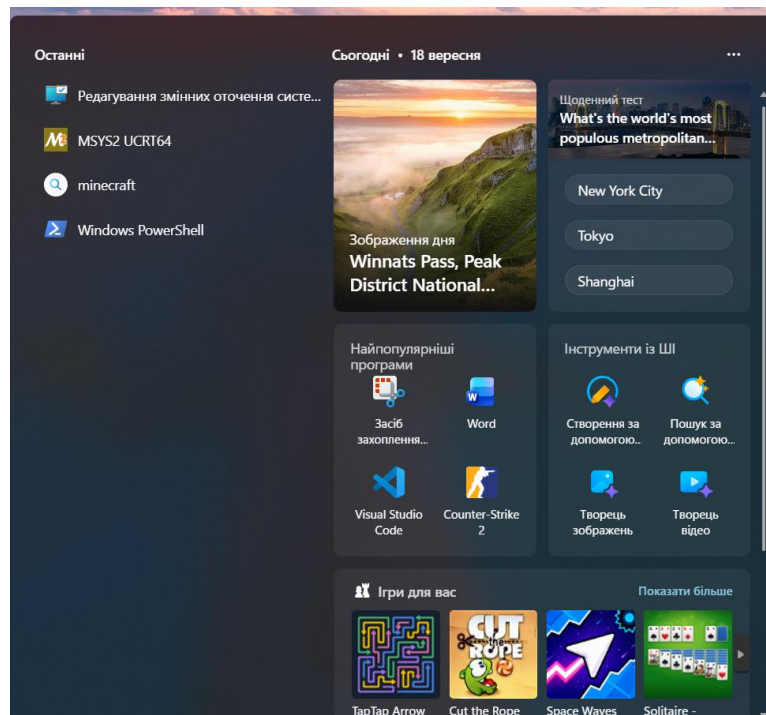


Рис. 7. Інстальоване середовище MSYS2

Завдання №5: Configuration: Git

Сконфігурував локальний Git та пов'язав його з акаунтом GitHub. На рисунку нижче подано історію виконаних консольних команд:

```

MINGW64:/c/Users/TUF/lab1_practice
TUF@DESKTOP-G113V77 MINGW64 ~/lab1_practice
$ ^[[200~history~
bash: $'\E[200~history~': command not found

TUF@DESKTOP-G113V77 MINGW64 ~/lab1_practice
$ history
 1  pwd
 2  mkdir lab1_practice
 3  cd lab1_practice
 4  touch newFile.txt
 5  nano newFile.txt
 6  cd lab1_practice
 7  touch newFile.txt
 8  nano newFile.txt
 9  cd lab1_practice
10  touch newFile.txt
11  nano newFile.txt
12  cd lab1_practice
13  touch newFile.txt
14  nano newFile.txt
15  cd lab1_practice
16  touch newFile.txt
17  history~
18  history

TUF@DESKTOP-G113V77 MINGW64 ~/lab1_practice
$

```

Рис. 8. Історія виконаних команд у консолі Git

Завдання №6: Configuration: GitHub

Зареєстрував та налаштував персональний акаунт на GitHub, сформував та додав SSH-ключ:

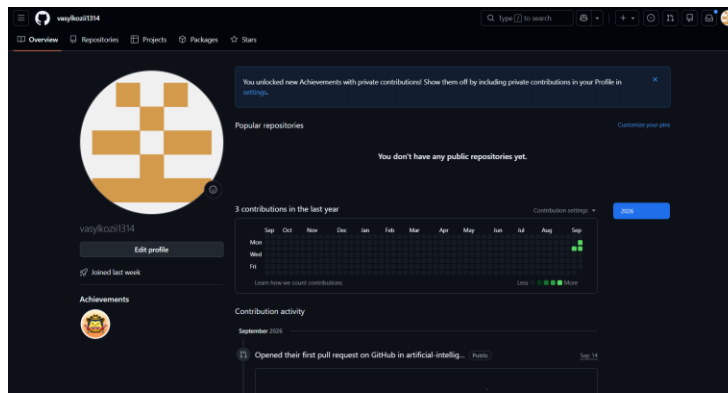


Рис. 9. Створений акаунт GitHub

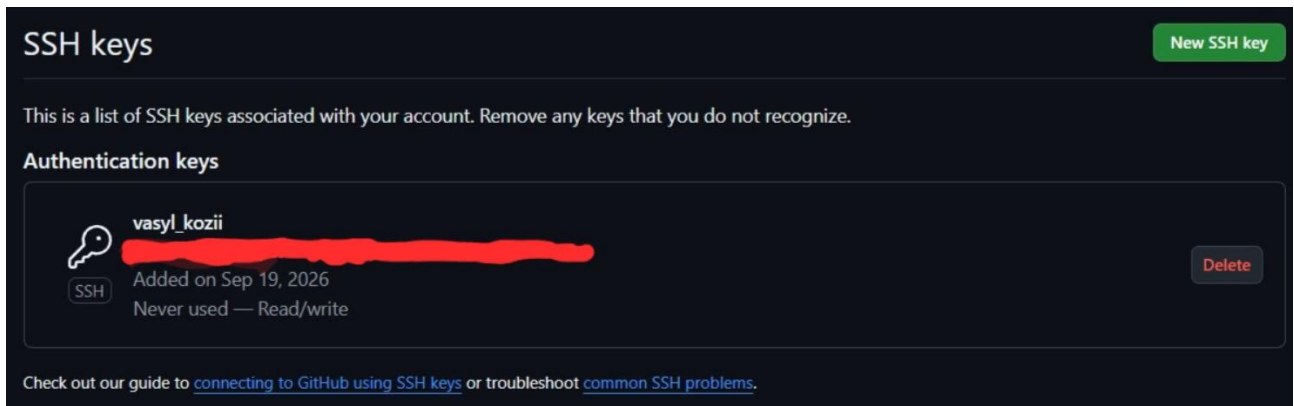
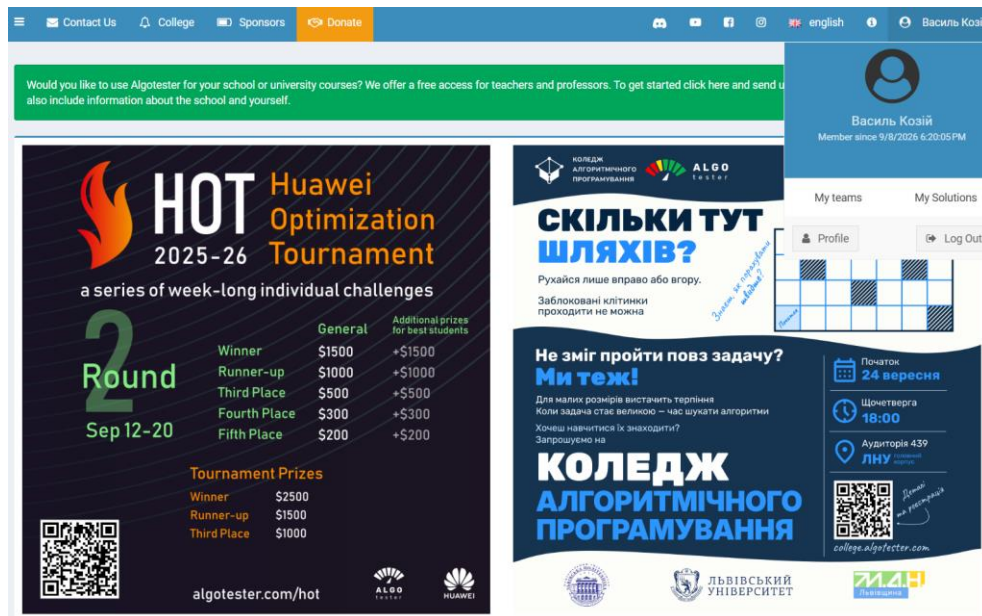


Рис. 10. Згенерований SSH-ключ у налаштуваннях GitHub

Завдання №7: Configuration: Algotester

Зареєструвався на платформі Algotester та розв'язав кілька базових задач:



Додаткова практика(задача з Algotester):

Код:

```
#include <iostream>

int a, b, c;

using namespace std;

int main()
{

    cin >>a;

    cin >>b;

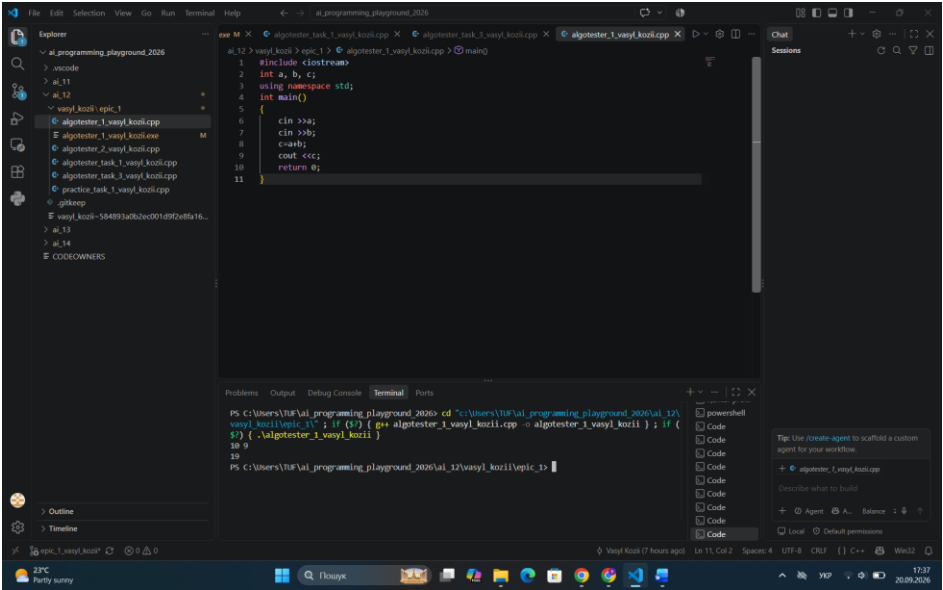
    c=a+b;

    cout <<c;

    return 0;

}
```

Виконання:



Created	Problem	Compiler	Result	Time (sec.)	Memory (MiB)	#
4 hours ago	0001 - A plus B	C++	Accepted	0.002	1.211	2287972

Showing 1 to 1 of 1 rows

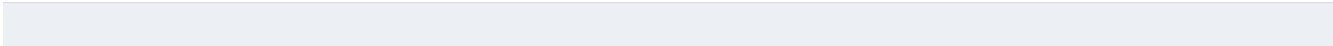


Рис. 11. Створений акаунт на платформі Algotester

Завдання №8: Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

Створив власний приватний репозиторій для обміну матеріалами та кодом:

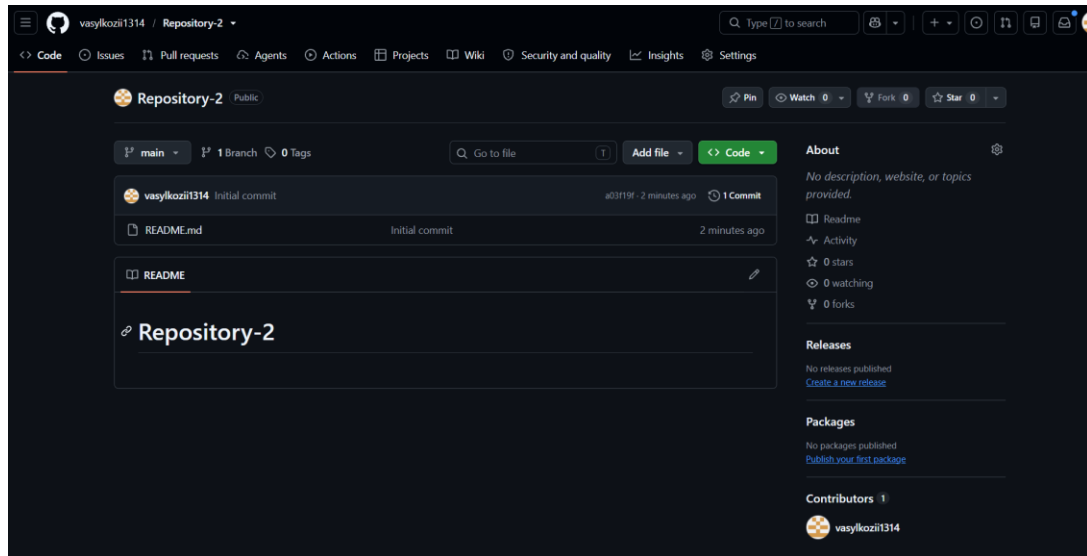


Рис. 12. Створений репозиторій на GitHub

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №10: Run First Program – задача про зарядну станцію

```
/*III-12 Козій Василь Іванович*/  
#include <iostream>  
#include <string>  
#include <cmath>  
#include <windows.h>  
#include <iomanip>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    //Це для виведення текту українською мовою  
    SetConsoleCP(65001);  
    SetConsoleOutputCP(65001);  
    string Station_Model;  
    //Вводимо всі змінні і робимо перевірки  
    cout <<"Модель станції: ";  
    getline(cin, Station_Model);  
    if(Station_Model.length()>31){  
        cout <<"Введіть назву не довшу за 31 символ";
```

```
    return 1;
}
double C;
cout <<"Паспортна ємність (Вт·год): ";
cin >>C;
if(C<=0){
    cout <<"Введіть додатне число";
    return 1;
}
int years;
cout <<"Вік станції (років): ";
if(cin >>years){
}
else{
    cout <<"Введіть ціле число від 0 до 20";
    return 1;
}
if(years<0 || years>20){
    cout <<"Введіть ціле число від 0 до 20";
    return 1;
}
double charge;
cout <<"Рівень заряду (%): ";
if(cin >>charge){
}
else{
    cout <<"Введіть ціле число від 0 до 100";
    return 1;
}
if(charge<0 || charge>100){
    cout <<"Введіть ціле число від 0 до 100";
    return 1;
}
double eff;
cout <<"ККД інвертора (%): ";
if(cin >>eff){
```

```

}
else{
    cout <<"Введіть число від 0 до 100";
    return 1;
}
if(eff<0 || eff>100){
    cout <<"Введіть число від 0 до 100";
    return 1;
}
double p;
cout <<"Потужність приладу (Вт): ";
if(cin >>p){
}
else{
    cout <<"Введіть число більше 0";
    return 1;
}
if(p<=0){
    cout <<"Введіть число більше 0";
    return 1;
}
//Розрахунки
double C_eff=C*pow(0.98, years);
double E_stored=C_eff*(charge/100);
double E_eseful=E_stored*(eff/100);
double E_loss=E_stored-E_eseful;
double T=E_eseful/p;
double h=(int)T;
double m=(int)((T-h)*60);
//Виводимо дані з заданою кількістю цифр після коми
cout <<"Модель: ";
cout <<Station_Model <<endl;
cout <<"Паспортна ємність: ";
cout <<fixed <<setprecision(1) <<C <<" Вт·год" <<endl;
cout <<"Вік станції: ";
cout <<fixed <<setprecision(0) <<years <<" р." <<endl;

```

```

cout <<"Фактична ємність: ";
cout <<fixed <<setprecision(1) <<C_eff <<" Вт·год" <<endl;
cout <<"Рівень заряду: ";
cout <<fixed <<setprecision(0) <<charge <<" %" <<endl;
cout <<"ККД інвертора: ";
cout <<fixed <<setprecision(2) <<eff <<" %" <<endl;
cout <<"Запас енергії: ";
cout <<fixed <<setprecision(1) <<E_stored <<" Вт·год" <<endl;
cout <<"Корисна енергія: ";
cout <<fixed <<setprecision(1) <<E_eseul <<" Вт·год" <<endl;
cout <<"Втрати на перетворенні: ";
cout <<fixed <<setprecision(1) <<E_loss <<" Вт·год" <<endl;
cout <<"Час роботи: ";
cout <<fixed <<setprecision(2) <<T <<" год = ";
if(m<10){
    cout <<fixed <<setprecision(0) <<h <<" год" <<" 0" <<m <<" хв" <<endl;
}
else{
    cout <<fixed <<setprecision(0) <<h <<" год" <<" " <<m <<" хв" <<endl;
}
return 0;
}

```

Code #1. Код програми розрахунку параметрів зарядної станції / **Рис. 13.** Код до задачі про станцію

Посилання на файл коду в пулреквесті:

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/epic_1_vasyl_kozii/ai_12/vasyl_kozii/epic_1/practice_task_1_vasyl_kozii.cpp

5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №9: Binary Calculations

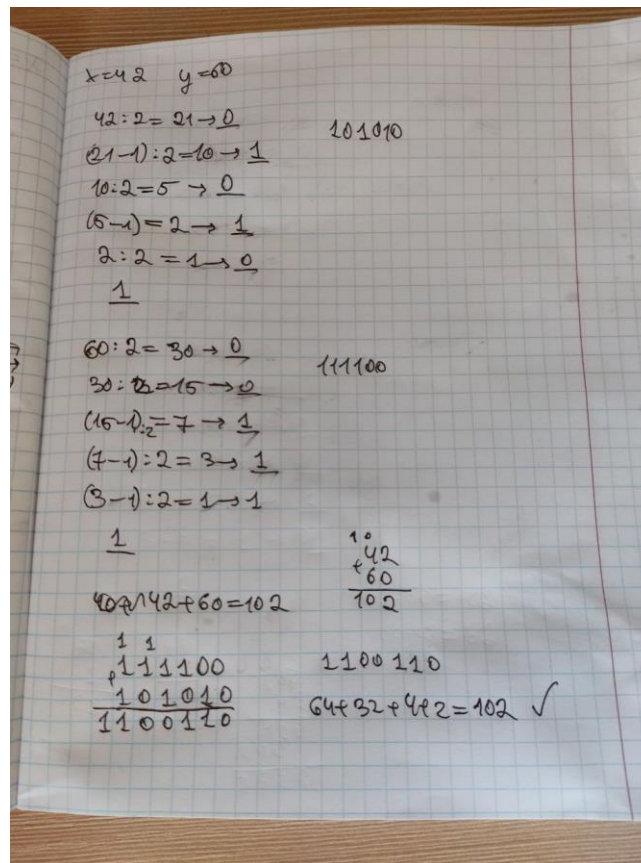


Рис. 13. Обчислення та переведення чисел у двійковій системі числення

- Час, затрачений на виконання завдання: 20 хвилин.

Завдання №10: Run First Program – задача про станцію (виконання програми)

```

1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <vector>
4 #include <windows.h>
5 #include <iomanip>
6 using namespace std;
7 int main()
8 {
9     SetConsoleCP(65001);
10    SetConsoleOutputCP(65001);
11    string station_name;
12    cout << "Введіть назву станції: ";
13    cin >> station_name;
14    if (station_name.length() > 11)
15    {
16        cout << "Назва станції не повинна бути довше 11 символів";
17        return 1;
18    }
19    double c;
20    cout << "Введіть швидкість (В-роз): ";
21    cin >> c;
22    if (c <= 0)
23    {
24        cout << "Швидкість повинна бути додатною";
25        return 1;
26    }
27    int years;
28    cout << "Введіть кількість років: ";
29    cin >> years;
30    if (years < 0)
31    {
32        cout << "Кількість років повинна бути додатною";
33        return 1;
34    }
35    double time;
36    time = station_name.length() * c * years;
37    cout << "Час, який потрібно, щоб поїзд дійшов до станції: " << time << endl;
38    return 0;
39 }

```

Terminal Output:
 Введіть назву станції: Київ
 Введіть швидкість (В-роз): 100
 Введіть кількість років: 5
 Час, який потрібно, щоб поїзд дійшов до станції: 500

Рис. 14. Виконання та тестування програми про зарядну станцію у терміналі VS Code

- Час, затрачений на виконання завдання: 2 дні.

6. Кооперація з командою:

Перша зустріч (18.09.2026):

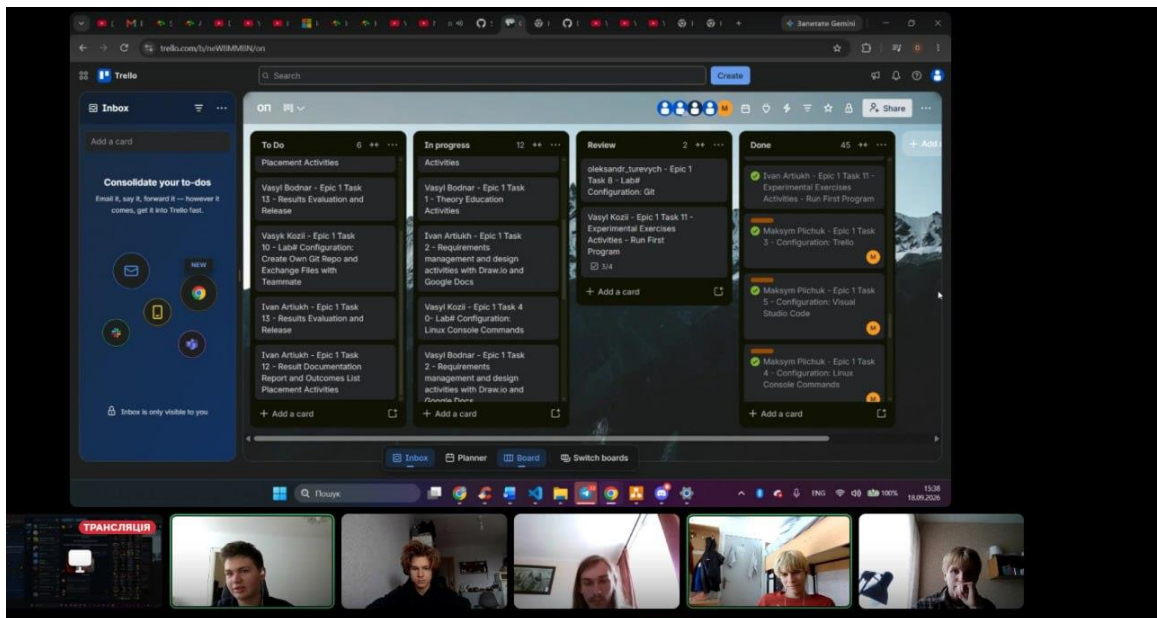


Рис. 15. Скріншот першої відеозустрічі та стан командної дошки в Trello

Друга зустріч (21.09.2026):

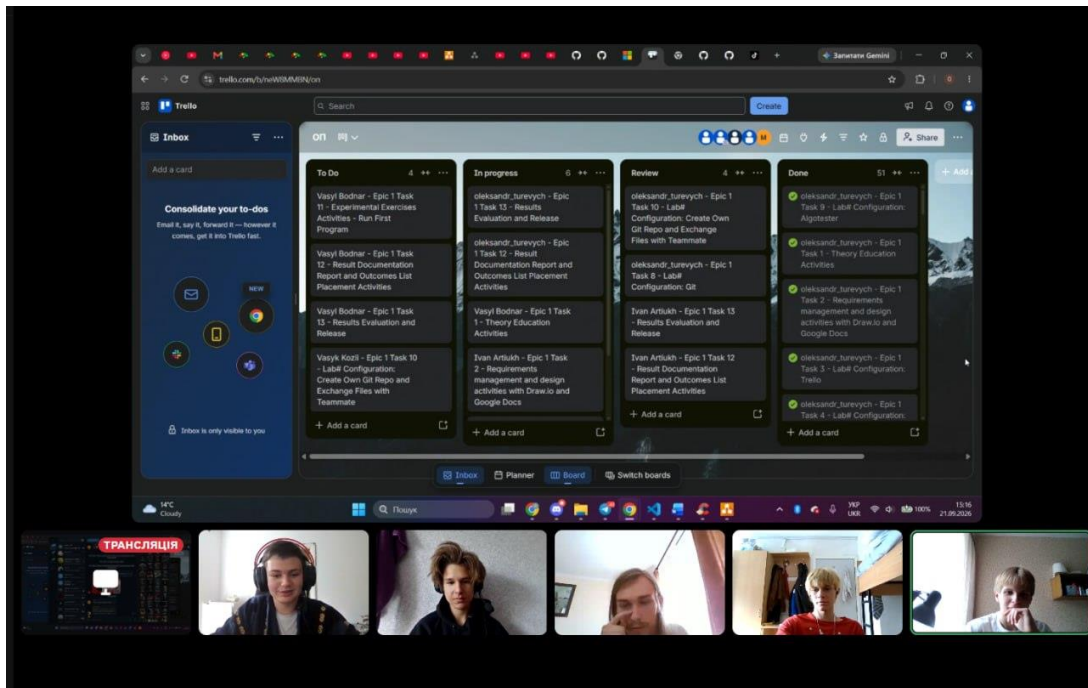


Рис. 16. Скріншот другої відеозустрічі та оновлений стан дошки в Trello

Код-рев'ю пулреквестів учасників команди:

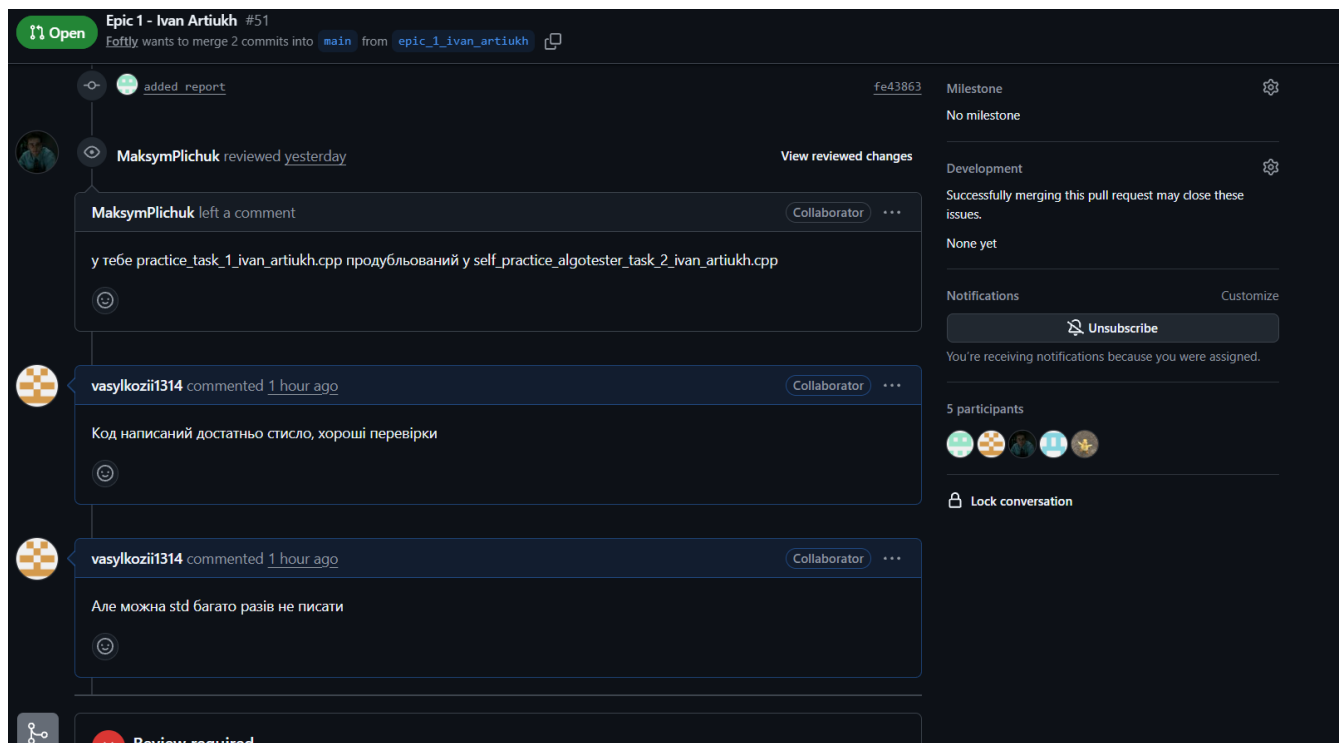


Рис. 17. Скріншот коментарів та проведене Code Review в пулреквесті GitHub

Висновки:

У ході виконання лабораторних та практичних робіт Блоку №1 було повністю опановано сучасний інженерний інструментарій, необхідний для здійснення повного циклу розробки програмного забезпечення мовою C++. Набутий практичний досвід створює міцне підґрунтя для розробки складніших програмних продуктів, вивчення розширених можливостей мови C++ та застосування колективних методологій розробки.

Набуті навички та практичний досвід:

- **Робота в терміналі:** Опановано ключові команди консольного середовища Linux / MSYS2 для ефективної навігації, маніпулювання файловою структурою та керування процесами.
- **Налаштування IDE:** Розгорнуто та зконфігуровано інтегроване середовище Visual Studio Code, підключено компілятор MinGW, лінтер та налагоджено дебагер для C++.
- **Контроль версій (Git / GitHub):** Засвоєно фундаментальні принципи відстеження змін у коді, роботу з віддаленими репозиторіями, створення гілок, виконання комітів, оформлення Pull Request та проведення Code Review.
- **Менеджмент проєктів:** Опановано сервіс Trello для планування, декомпозиції робіт, оцінки часових затрат та контролю за командним прогресом.
- **Тестування алгоритмів:** Опановано роботу з автоматизованою платформою Algotester для перевірки коректності та ефективності алгоритмічних рішень.
- **Графічне моделювання:** Набуто навичок проектування та побудови блок-схем алгоритмів у графічному редакторі Draw.io відповідно до стандартів.
- **Теоретична база:** Засвоєно особливості позиційних систем числення, зокрема виконання арифметичних дій у двійковій системі.

- **Програмування мовою C++:** Вивчено базовий синтаксис мови C++, оператори введення/виведення, математичні функції, успішно реалізовано та відтестовано алгоритм розрахунку характеристик зарядної станції.
- **Технічна документація:** Сформовано та якісно оформлено підсумковий звіт про виконану роботу у текстовому редакторі MS Word згідно із встановленим шаблоном.